ENTREGA 4
PROTOCOLO DE PARO Y ESPERA PARA CONTROL DE FLUJO Y CONTROL DE ERRORES

Prácticas de Fundamentos de Redes y Comunicaciones – Curso 2025/2026

Jesús Manuel Calle Cancho (jesuscalle@unex.es)
Julio Domínguez Arjona (julioda@unex.es)

13 de abril de 2026

1. Objetivos.
2. Tramas empleadas para el protocolo.
   2.1. Definición de las tramas de control y tramas de datos.
      2.1.1. Cálculo del BCE.
   2.2. Tipos de tramas.
3. Funcionamiento del protocolo.
4. Fases de la operación de Selección.
5. **Tareas a realizar.**
6. Entrega de la sesión práctica.

1. Objetivos.

Una vez que se han desarrollado los mecanismos para el uso del nivel de enlace a través de una red Ethernet, es necesario **desarrollar servicios que permitan el uso del medio compartido de forma fiable y garanticen la entrega de tramas**.

Para ello, se diseñará un protocolo de nivel de enlace que simule la **gestión de acceso al medio** (Subnivel MAC), basado en mecanismos de **selección** logrando una gestión centralizada de la red. Para ello contamos con una estación maestra que coordina la comunicación y una estación esclava que acata las órdenes que recibe de la estación maestra. Igualmente se incorpora el mecanismo de paro y espera para control de flujo y control de errores.

Además, el protocolo implementará un **servicio orientado a la conexión** que **garantice la entrega de tramas** entre estaciones. Para ello, se desarrollará un subnivel de control del nivel de enlace (Subnivel LLC) que gestione la comunicación entre estaciones implementando tres fases en la comunicación: establecimiento, transmisión de datos y finalización de la comunicación.

Para asegurar la **entrega fiable de las tramas**, se llevarán a cabo los siguientes mecanismos:

- Se **detectarán los errores de transmisión** y se **descartarán las tramas erróneas**.
- **Las tramas se entregarán** a la capa superior **ordenadas y sin errores** por lo que se incluirá un número de trama o secuencia en la creación de las tramas.

- Se realizará el **control de flujo** entre el emisor y el receptor, implementando un mecanismo de control de flujo basado en **paro y espera** para **evitar la inundación de paquetes entre el emisor y el receptor**.
- Se realizará el **control de errores,** retransmitiendo las tramas incorrectas.

2. Tramas empleadas para el protocolo.

Para la implementación del protocolo crearemos, enviaremos y recibiremos tramas de control y tramas de datos. Los valores que componen las tramas de control y de datos se incluirán en el campo "packet" dentro de los datos de las tramas ethernet.

2.1. Definición de las tramas de control y tramas de datos.

- Las tramas de control contendrán 3 valores diferenciados:

Dirección	Control	Número de trama

- Las tramas de datos incluirán los 6 valores siguientes:

Dirección	Control	Número de trama	Long	Datos	BCE

- El valor de **Dirección** será '**R**' para indicar que estamos realizando una operación de Selección.

- El valor de **Control**, dependerá del tipo de trama de control que se use.

  - Trama de control ENQ: Valor 05.
  - Trama de control EOT: Valor 04.
  - Trama de control ACK: Valor 06.
  - Trama de control NACK: Valor 21.
  - Trama de datos (STX): Valor 02.

- El valor del **Numero de Trama** oscilará entre los valores '0' y '1' (como carácter).

- El valor de **Long** es el carácter que resulta de expresar la longitud total del campo de datos que contiene la información del fichero (valor decimal de un carácter comprendido entre 1 y 254).

- **Datos** contendrá los caracteres del fichero que se deseen enviar.

- El **BCE** será el bloque de control de errores que se calculará para comprobar si la trama que se envía es correcta o errónea. Contendrá un valor único comprendido entre 1 y 254 que se calculará sobre los caracteres del fichero que se deseen enviar. La forma de calcularlo se explica a continuación.

2.1.1. Cálculo del BCE.

Para calcular el valor del BCE de una trama se debe hacer la operación lógica XOR dos a dos entre todos los caracteres de los datos correspondiente al contenido del fichero. Es decir se hará (DATOS[0] XOR DATOS[1]) XOR DATOS[2]) XOR DATOS[3]) ... XOR DATOS[Long-1]). Por ejemplo, para calcular el BCE de una trama de datos que transporta los caracteres "HOLA" se haría:

Campo Packet de la trama Ethernet de una trama de datos

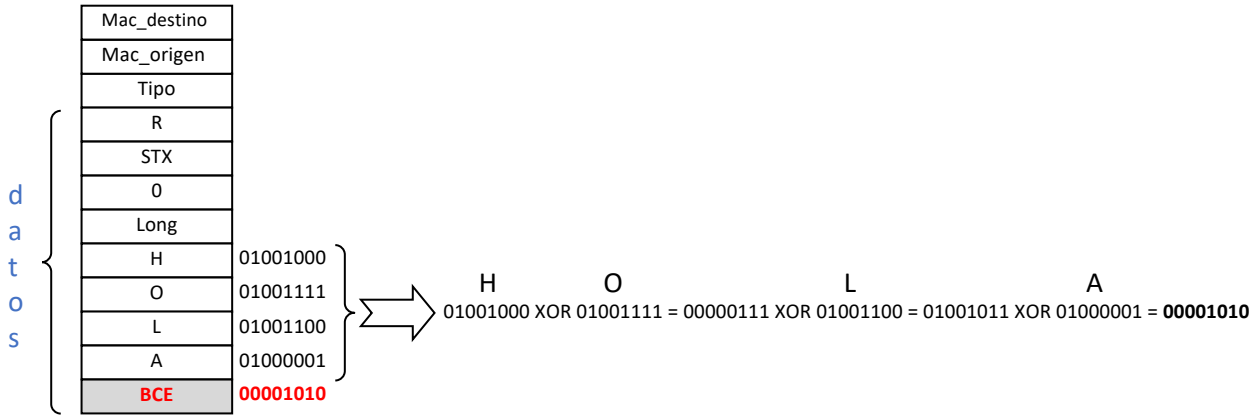


Figura 1: Cálculo del BCE en una trama de datos.

Si el resultado de calcular el BCE fuese 0 o 255, se devolverá el valor 1.

2.2. Tipos de tramas.

Tendremos 4 tipos de tramas de control (dependiendo del valor de control):

- Tramas de órdenes:
  1. ENQ: Para seleccionar a la estación esclava.

'R'	ENQ	'0'

  2. EOT: Para liberar la comunicación.

'R'	EOT	'0'

- Tramas de respuestas:

  3. ACK: Aceptar (asentir) la trama recibida.

'R'	ACK	'0'

  4. NACK: Rechazar la trama recibida.

'R'	NACK	'0'

Tendremos 1 tipo de trama de datos:

'R'	02	'0'	Long	Datos	BCE

3. Funcionamiento del protocolo.

Se implementará un protocolo de control de flujo entre el emisor y el receptor basado en **paro y espera** para evitar la inundación de paquetes entre el emisor y el receptor. El modo de proceder del protocolo se basa en el envío del contenido de un archivo de texto llamado **EProtoc.txt** en forma de tramas ethernet, de modo que una vez se envíe una trama, no se enviará la siguiente hasta que no se reciba la correspondiente confirmación de la recepción (asentimiento positivo) si la tramas es correcta, es decir, un ACK. Aunque el medio de transmisión es ideal, y no se producen errores de comunicación, vamos a introducirlos de manera manual. Por lo que incorporaremos en el protocolo el control de errores.

El receptor irá recibiendo en forma de tramas el contenido del fichero **EProtoc.txt** e irá almacenando ese contenido en un fichero llamado **RProtoc.txt**.

El protocolo de Paro y Espera, será una nueva funcionalidad de la práctica que se incluirá tanto en la estación maestra, como en la estación esclava a través de la pulsación de **F3**.

De igual manera incorporaremos la funcionalidad de introducir errores en la estación maestra, a través de la pulsación de **F4**.

Mediante el protocolo se llevará a cabo la operación de **Selección**. Solo la estación maestra podrá iniciar esta operación. Mediante ella la estación maestra enviará el fichero de texto **EProtoc.txt** fraccionado en tramas de datos al esclavo. El intercambio de datos será unidireccional.

Para distinguir que la operación es de Selección se empleará el valor de **dirección**.

Todas las tramas se numerarán, tomando los valores '**0**' o '**1**' de forma cíclica, es decir, la trama siguiente a la '**0**' será la '**1**', y la siguiente a ésta, la '**0**' y así sucesivamente.

Para cada trama de datos que reciba el esclavo, si es correcta, devolverá una trama de control ACK, permitiendo al maestro enviar la siguiente trama de datos. Al recibir cualquier trama de datos siempre se deberá comprobar si los BCEs coinciden. En caso de que no coincidan, el esclavo tendría que pedir retransmisión enviando una trama NACK. Como el medio de transmisión es ideal los BCEs siempre coincidirán a no ser que introduzcamos errores manualmente, mediante la pulsación de **F4**.

La pulsación de la tecla **F4** solo será posible en la estación maestra, mientras se esté ejecutando la opción de Protocolo paro y espera. Al pulsar **F4**, se alterará la siguiente trama a enviar, después de calcular y rellenar su campo BCE. Para simular el efecto de que la trama haya sido alterada durante la transmisión, se sustituirá el primer carácter de datos de la trama por otro carácter (en este caso, '**ç**', que tiene el valor decimal 135).

Es importante destacar que cada vez que se presione la tecla **F4** se introducirá un error en una trama diferente, y nunca en la misma trama; tampoco se introducirá en la retransmisión de la trama. Además, se mostrará el mensaje "**INTRODUCIENDO ERROR**" en la estación donde se haya presionado la tecla y en momento en que se vaya a introducir el error (antes de enviar la trama

errónea). Es necesario tener en cuenta que se deben introducir tantos errores como número de veces se haya pulsado la tecla **F4**.

Por último, se debe mostrar por pantalla la información de cada trama enviada y recibida. No debe olvidarse, que, únicamente cuando los BCEs coincidan en la estación receptora, se almacenarán los datos de la trama recibida en el fichero **RProtoc.txt** antes de enviar el ACK. Al finalizar el protocolo, los ficheros EProtoc.txt y RProtoc.txt deberán ser complementamente idénticos.

Como resumen, para garantizar la entrega confiable de tramas se aplican estos mecanismos:

- Detección de errores y descarte de tramas incorrectas.
- Retransmisión de todas las tramas perdidas o erróneas.
- Entrega de tramas ordenadas y sin errores a la capa superior (incluyen número de trama o secuencia).
- Implementación de control de flujo entre emisor y receptor mediante paro y espera para prevenir inundación de paquetes.

4. Fases de la operación de Selección.

En la siguiente figura se muestra cómo se realiza la comunicación cuando la operación es de Selección, es decir, el maestro envía el fichero de texto al esclavo:

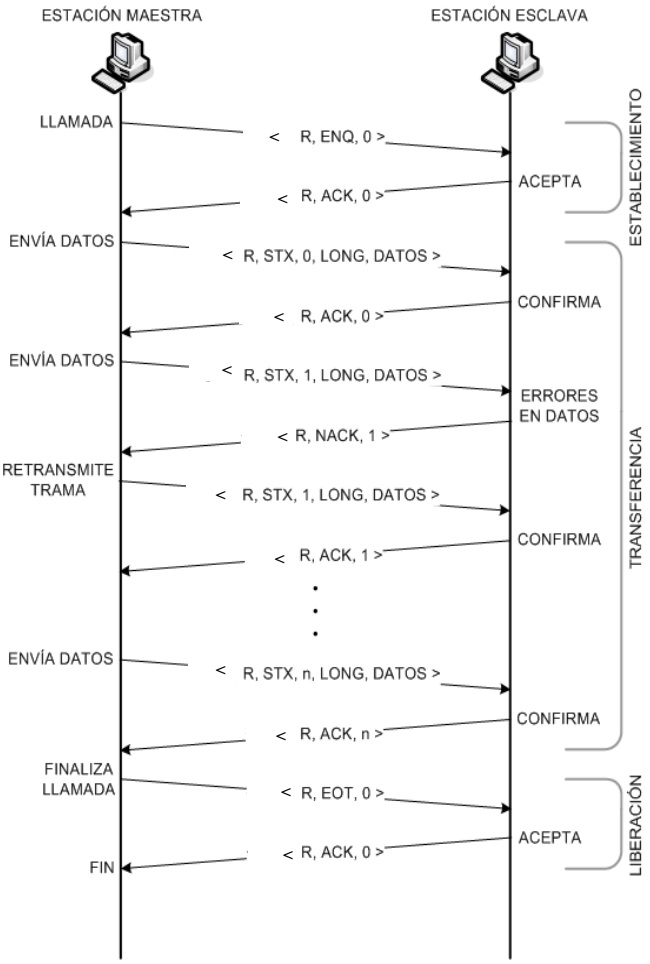


Figura 2: Fases de la operación de Selección.

Como se aprecia en la figura 2, **al comienzo de cada fase de operación (establecimiento, transferencia y cierre), el número de trama será '0'**. Dentro de cada fase, se irá alternando entre '0' y '1'.

Para comprobar el funcionamiento de la práctica, se deberán mostrar en todo momento **TODAS** las tramas (control y datos) que se envían y que se reciban durante las tres fases de la comunicación (establecimiento, transferencia y liberación), tanto en el equipo emisor como en el equipo receptor. En caso de no mostrar todas las tramas la práctica será considerada NO APTA. De cada trama **SOLO** se mostrará la información estrictamente necesaria que se indica a continuación.
Para la estación maestra se mostrará (en orden de aparición):

- **E** si la trama es enviada o **R** si la trama es recibida.
- **R**, que indica que el tipo de operación que estamos realizando es de Selección.
- La descripción del valor de control (**ENQ**, **ACK**, **NACK**, **EOT** o **STX** (si es trama de datos).
- El número de trama, que se corresponderá con '**0**' o '**1**'.
- El **BCE** de la trama que se envía. El valor que se muestre deberá ser un valor numérico positivo, no se admitirá un carácter como representación en pantalla.

Para la estación esclava se mostrará (en orden de aparición):

- **E** si la trama es enviada o **R** si la trama es recibida.
- **R**, que indica que el tipo de operación que estamos realizando es de Selección.
- La descripción del valor de control (**ENQ**, **ACK**, **NACK**, **EOT** o **STX** (si es trama de datos).
- El número de trama, que se corresponderá con '**0**' o '**1**'.
- El **BCE** que se recibe de la trama (el BCE que le llega al receptor). El valor que se muestre deberá ser un valor numérico, no se admitirá un carácter como representación en pantalla.
- El **BCE** que se calcula de la trama recibida. El valor que se muestre deberá ser un valor numérico, no se admitirá un carácter como representación en pantalla.

A continuación, se muestra un ejemplo correspondiente al envío de un fichero compuesto por 3 tramas de datos en la que la segunda se envió con errores.



Figura 3: Ejemplo del envío de un fichero mediante Protocolo - Selección.

5. Tareas a realizar.

1. Desarrollar el protocolo de Paro y Espera mediante tramas de control y tramas de datos implementadas sobre tramas teniendo en cuenta que se pueden simular errores pulsando **F4**.
2. Implementar la operación de Selección.
3. Mediante el protocolo se enviará el contenido del fichero **EProtoc.txt** y cuando se reciba se almacenará en el fichero **RProtoc.txt**.
4. No se mostrará en ningún momento el contenido del fichero en pantalla. Únicamente se mostrarán el envío y la recepción de tramas tal y como se ha explicado en los apartados anteriores.
5. El menú principal de la práctica, una vez descubiertas las estaciones, será el mostrado en la figura 4.
6. Si se elige el protocolo en ambas estaciones, la salida que se mostrará en pantalla, si no se introducen errores, se refleja en la figura 5. En cambio, si se introducen errores (**F4**), la salida será la mostrada en la figura 6.

```
---------------------------
------ SESION 4 - FRC ------
---------------------------
Interfaces disponibles:
[0] enp0s1
[1] enp0s2
[2] any
[3] lo
[4] bluetooth-monitor
[5] nflog
[6] nfqueue
[7] dbus-system
[8] dbus-session
 interfaz: 1
Interfaz Elegida: enp0s2
La MAC es: 46:35:C2:2D:52:E6
Introduzca el número de grupo:
1
Puerto abierto correctamente

Seleccion el modo de la estación:
   [1] Modo Maestra.
   [2] Modo Esclava
1
Esperando que se una la estación esclava
Estación encontrada. La MAC es: 22:40:FA:2:7F:22

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F2] - Envío de un fichero
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [F4] - Introducción errores durante el protocolo
   [ESC] - Salir
```

```
---------------------------
------ SESION 4 - FRC ------
---------------------------
Interfaces disponibles:
[0] enp0s1
[1] enp0s2
[2] any
[3] lo
[4] bluetooth-monitor
[5] nflog
[6] nfqueue
[7] dbus-system
[8] dbus-session
 interfaz: 0
Interfaz Elegida: enp0s1
La MAC es: 22:40:FA:2:7F:22
Introduzca el número de grupo:
1
Puerto abierto correctamente

Seleccion el modo de la estación:
   [1] Modo Maestra.
   [2] Modo Esclava
2
Esperando que se una la estación maestra
Estación encontrada. La MAC es: 46:35:C2:2D:52:E6

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [ESC] - Salir
```

Estación maestra *Estación esclava*

Figura 4: Salida de la práctica –Menú principa

```
----------------------------
------ SESION 4 - FRC ------
----------------------------
Interfaces disponibles:
[0] enp0s1
[1] enp0s2
[2] any
[3] lo
[4] bluetooth-monitor
[5] nflog
[6] nfqueue
[7] dbus-system
[8] dbus-session
 interfaz: 1
Interfaz Elegida: enp0s2
La MAC es: 46:35:C2:2D:52:E6
Introduzca el número de grupo:
1
Puerto abierto correctamente

Seleccion el modo de la estación:
   [1] Modo Maestra.
   [2] Modo Esclava
1
Esperando que se una la estación esclava
Estación encontrada. La MAC es: 22:40:FA:2:7F:22

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F2] - Envío de un fichero
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [F4] - Introducción errores durante el protocolo
   [ESC] - Salir

^[OR
Protocolo paro y espera.
Estás en modo maestro

E    R    ENQ    0
R    R    ACK    0

E    R    STX    0    50
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    49
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    48
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    55
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    54
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    53
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    52
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    59
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    58
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    113
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    112
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    115
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    114
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    117
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    116
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    93
R    R    ACK    1

E    R    EOT    0
R    R    ACK    0

Fin de Seleccion por parte del Maestro

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F2] - Envío de un fichero
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [F4] - Introducción errores durante el protocolo
   [ESC] - Salir
```

```
----------------------------
------ SESION 4 - FRC ------
----------------------------
Interfaces disponibles:
[0] enp0s1
[1] enp0s2
[2] any
[3] lo
[4] bluetooth-monitor
[5] nflog
[6] nfqueue
[7] dbus-system
[8] dbus-session
 interfaz: 0
Interfaz Elegida: enp0s1
La MAC es: 22:40:FA:2:7F:22
Introduzca el número de grupo:
1
Puerto abierto correctamente

Seleccion el modo de la estación:
   [1] Modo Maestra.
   [2] Modo Esclava
2
Esperando que se una la estación maestra
Estación encontrada. La MAC es: 46:35:C2:2D:52:E6

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [ESC] - Salir

^[OR
Protocolo paro y espera.
Estás en modo esclavo

R    R    ENQ    0
E    R    ACK    0

R    R    STX    0    50    50
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    49    49
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    48    48
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    55    55
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    54    54
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    53    53
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    52    52
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    59    59
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    58    58
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    113    113
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    112    112
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    115    115
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    114    114
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    117    117
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    116    116
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    93    93
E    R    ACK    1

R    R    EOT    0
E    R    ACK    0
Fin de Seleccion por parte del Esclavo

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [ESC] - Salir
```

Estación maestra *Estación esclava*

Figura 5: Salida de la práctica –Protocolo – Selección sin errores

```
Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F2] - Envío de un fichero
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [F4] - Introducción errores durante el protocolo
   [ESC] - Salir

^[OR
Protocolo paro y espera.
Estás en modo maestro

E    R    ENQ    0
R    R    ACK    0

E    R    STX    0    50
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    49
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    48
^[OS^[OSR    R    ACK    0
INTRODUCIENDO ERROR
E    R    STX    1    55
R    R    NACK   1
E    R    STX    1    55
R    R    ACK    1
INTRODUCIENDO ERROR
E    R    STX    0    54
R    R    NACK   0
E    R    STX    0    54
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    53
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    52
^[OSR    R    ACK    0
INTRODUCIENDO ERROR
E    R    STX    1    59
R    R    NACK   1
E    R    STX    1    59
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    58
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    113
^[OS^[OSR    R    ACK    1
INTRODUCIENDO ERROR
E    R    STX    0    112
R    R    NACK   0
E    R    STX    0    112
R    R    ACK    0
INTRODUCIENDO ERROR
E    R    STX    1    115
R    R    NACK   1
E    R    STX    1    115
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    114
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    117
R    R    ACK    1
E    R    STX    0    116
R    R    ACK    0
E    R    STX    1    93
R    R    ACK    1

E    R    EOT    0
R    R    ACK    0

Fin de Seleccion por parte del Maestro

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F2] - Envío de un fichero
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [F4] - Introducción errores durante el protocolo
   [ESC] - Salir
```

```
Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [ESC] - Salir

^[OR
Protocolo paro y espera.
Estás en modo esclavo

R    R    ENQ    0
E    R    ACK    0

R    R    STX    0    50    50
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    49    49
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    48    48
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    55    196
E    R    NACK   1
R    R    STX    1    55    55
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    54    197
E    R    NACK   0
R    R    STX    0    54    54
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    53    53
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    52    52
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    59    200
E    R    NACK   1
R    R    STX    1    59    59
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    58    58
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    113    113
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    112    131
E    R    NACK   0
R    R    STX    0    112    112
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    115    128
E    R    NACK   1
R    R    STX    1    115    115
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    114    114
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    117    117
E    R    ACK    1
R    R    STX    0    116    116
E    R    ACK    0
R    R    STX    1    93    93
E    R    ACK    1

R    R    EOT    0
E    R    ACK    0
Fin de Seleccion por parte del Esclavo

Seleccione opción:
   [F1] - Envío de caracteres interactivo
   [F3] - Protocolo paro y espera - Selección
   [ESC] - Salir
```

Estación maestra *Estación esclava*

Figura 5: Salida de la práctica –Protocolo – Selección con 5 errores

7. Entrega de la sesión práctica.

A través de la herramienta AVUEx, según las instrucciones dadas en clase a este respecto, debe entregarse un archivo comprimido en formato ZIP o RAR que contenga lo siguiente:

- Un archivo AUTORES.TXT, que incluya nombre y apellidos, por este orden, de los autores de la práctica, así como el grupo al que pertenecen ambos.
- Los archivos fuente de la práctica. **Cada fichero fuente** debe incluir **obligatoriamente** el nombre, apellidos y grupo de los autores de la práctica.
- El fichero ejecutable (compilado a partir de los ficheros fuentes entregados) de la práctica.
- La carpeta oculta **.vscode**.
- Debe incorporarse documentación interna adecuada y suficiente como para seguir adecuadamente el código.
- La fecha tope para subir esta ***entrega 4*** se comentará en clase. **Cualquier práctica entregada con posterioridad a la fecha y hora indicada se considerará no válida a todos los efectos.**